

以下是为您提取的试卷题目以及详细规范的解答：

一、填空题

1. 题目：

电路如图1-1所示，已知 $I_1 = 2\text{A}$ ， $I_2 = 1\text{A}$ 。则电阻 $R = \underline{\quad}$ ，电压源 $U_s = \underline{\quad}$ 。

解答：

分析图1-1电路，设 4Ω 电阻上方的节点为A，下方的参考节点（底边整条导线）电位为 0V 。

根据KCL（基尔霍夫电流定律），流入节点A的电流为 I_1 ，流出的电流分为两路，一路经过 4Ω 电阻到地，另一路为 I_2 。

因此，流过 4Ω 电阻的电流为：

$$I_{4\Omega} = I_1 - I_2 = 2\text{A} - 1\text{A} = 1\text{A}$$

节点A的电位 V_A 为：

$$V_A = I_{4\Omega} \times 4\Omega = 1\text{A} \times 4\Omega = 4\text{V}$$

对于包含电压源 U_s 和 6Ω 电阻的左侧支路，由KVL（基尔霍夫电压定律）可得：

$$U_s - I_1 \times 6\Omega = V_A \Rightarrow U_s = 4\text{V} + 2\text{A} \times 6\Omega = 16\text{V}$$

对于包含电阻 R 和 2V 电压源的右侧支路，由KVL可得：

$$V_A - I_2 \times R = 2\text{V} \Rightarrow 4\text{V} - 1\text{A} \times R = 2\text{V} \Rightarrow R = 2\Omega$$

答案： 2Ω ， 16V

2. 题目：

电路如图1-2所示，端口等效电感 $L_{eq} = \underline{\quad}$ 。

解答：

图1-2中包含一个 9H 的电感和一个 8H 的电感，互感 $M = 6\text{H}$ 。

仔细观察拓扑结构可知， 9H 电感的左端和右端被其上方的导线短接。设总电流为 I ，流过 9H 电感的电流为 i_1 ，流过 8H 电感的电流为 I 。

由于 9H 电感被短路，其两端电压 $u_1 = 0$ 。根据同名端位置（ 9H 右侧为星号， 8H 左侧为星号）， i_1 从非同名端流入， I 从同名端流入，故互感项取负号：

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{dI}{dt} = 9 \frac{di_1}{dt} - 6 \frac{dI}{dt} = 0$$

$$\text{由此解得：} \frac{di_1}{dt} = \frac{2}{3} \frac{dI}{dt}$$

端口总电压 u 等于 8H 电感两端电压 u_2 ：

$$u = u_2 = L_2 \frac{dI}{dt} - M \frac{di_1}{dt} = 8 \frac{dI}{dt} - 6 \left(\frac{2}{3} \frac{dI}{dt} \right) = (8 - 4) \frac{dI}{dt} = 4 \frac{dI}{dt}$$

因此，等效电感 $L_{eq} = 4\text{H}$ 。

答案： 4H

3. 题目：

电路如图1-3所示，已知电压源振幅相量 $\dot{U}_{mS} = 10\angle 0^\circ \text{V}$ ，则电流表A的读数为 $\underline{\quad}$ 。

解答：

这是一个含理想变压器的相量模型电路。已知变比为 $n = \frac{N_1}{N_2} = \frac{4}{1} = 4$ 。

由于同名端分别位于原边上方和副边下方，故副边（右侧）反射到原边（左侧）时的阻抗变换公式为：

$$Z_{in} = n^2 Z_2$$

右侧回路含有 10Ω 的电阻和电压源。根据理想变压器等效原理，将右侧的 10Ω 电阻和电压源反射到左侧（电流表所在的一次侧）。

反射后的等效电压源（振幅） $\dot{U}'_{mS} = n\dot{U}_{mS} = 4 \times 10\angle 0^\circ = 40\angle 0^\circ \text{V}$ 。

反射后的等效电阻 $R' = n^2 \times 10\Omega = 16 \times 10\Omega = 160\Omega$ 。

左侧回路原有阻抗为电容 $Z_C = -j10\Omega$ 。

因此，左侧原边回路的总阻抗模值为：

$$|Z_{\text{total}}| = \sqrt{R'^2 + X_C^2} = \sqrt{160^2 + (-10)^2} = \sqrt{25600 + 100} = \sqrt{25700} = 10\sqrt{257}\Omega$$

左侧回路电流的振幅值为：

$$I_{m1} = \frac{U'_{mS}}{|Z_{\text{total}}|} = \frac{40}{10\sqrt{257}} = \frac{4}{\sqrt{257}} \text{A}$$

交流电流表读数为有效值：

$$I_A = \frac{I_{m1}}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2} \times \sqrt{257}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{257}} \text{A} \approx 0.176 \text{A}$$

答案： $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{257}} \text{A}$ （或约 0.176A）

4. 题目：

电路如图1-4所示，已知 $u_s(t) = 10\sqrt{2} \cos(2500t + 15^\circ) \text{V}$ ，当 $C = 8\mu\text{F}$ 时，电阻 R 消耗的功率达到最大，其值为 $P_{\max} = 100\text{W}$ ，此时电感 $L = \underline{\quad}$ ，电路的品质因数 $Q = \underline{\quad}$ 。

解答：

该电路为 RLC 串联电路。当电阻 R 消耗的功率最大时，电路处于串联谐振状态。

由 $u_s(t)$ 可知角频率 $\omega = 2500 \text{ rad/s}$ ，电压有效值 $U = 10\text{V}$ 。

1. 谐振条件为 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ ，由此可求电感 L ：

$$L = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{2500^2 \times 8 \times 10^{-6}} = \frac{1}{6.25 \times 10^6 \times 8 \times 10^{-6}} = \frac{1}{50} = 0.02\text{H}$$

2. 谐振时，电路总阻抗 $Z = R$ 。最大功率 $P_{\max} = \frac{U^2}{R}$ ：

$$100 = \frac{10^2}{R} \Rightarrow R = 1\Omega$$

3. 品质因数 Q 定义为：

$$Q = \frac{\omega L}{R} = \frac{2500 \times 0.02}{1} = 50$$

答案： 0.02H, 50

5. 题目：

电路如图1-5所示，已知 $i_L(0) = 0$ ，电压源 $u_s(t) = 10e^{-100t} \epsilon(t) \text{V}$ 。则 $t = 0.01$ 时电感储存的磁场能量是 $\underline{\quad}$ 。

解答：

观察图1-5, 电压源 u_s 、电阻 8Ω 和电感 $5H$ 是并联关系 (接在共同的两条水平导线之间)。

因此电感两端的电压即为电压源的电压: $u_L(t) = u_s(t) = 10e^{-100t}$ ($t \geq 0$)。

根据电感的伏安特性公式 $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$, 积分求电感电流:

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u_L(\tau) d\tau + i_L(0) = \frac{1}{5} \int_0^t 10e^{-100\tau} d\tau = 2 \left[\frac{e^{-100\tau}}{-100} \right]_0^t = 0.02(1 - e^{-100t}) \text{ A}$$

当 $t = 0.01s$ 时, 代入得:

$$i_L(0.01) = 0.02(1 - e^{-1}) \text{ A}$$

此时电感储存的磁场能量为:

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times [0.02(1 - e^{-1})]^2 = 2.5 \times 0.0004 \times (1 - e^{-1})^2 = 0.001(1 - e^{-1})^2 \text{ J}$$

(注: $1 - e^{-1} \approx 0.6321$, 最终能量约为 $3.996 \times 10^{-4} \text{ J}$)

答案: $0.001(1 - e^{-1})^2 \text{ J}$

6. 题目:

电路如图1-6所示, 已知网络N内仅含线性电阻, 在图(a)中开路电压 $U_1 = 6V$, $U_2 = 2V$; 则在图(b)中电压 $U_3 =$ 。

解答:

由于网络N为仅含线性电阻的三端口网络, 根据线性叠加定理和互易定理, 可设它的端口特性方程为:

$$\begin{cases} V_1 = R_{11}I_1 + R_{12}I_2 + R_{13}I_3 \\ V_2 = R_{21}I_1 + R_{22}I_2 + R_{23}I_3 \\ V_3 = R_{31}I_1 + R_{32}I_2 + R_{33}I_3 \end{cases}$$

在图(a)中: 端口1、2开路, 即 $I_1 = 0$ 、 $I_2 = 0$ 。顶端口 (端口3) 外接 $4A$ 电流源与电阻 R 并联。

由于 $4A$ 电流源向左注入端口3左端, 根据KCL, 流入端口3的电流为 $I_3^{(a)} = 4 - \frac{V_3^{(a)}}{R}$ 。

已知 $V_1^{(a)} = U_1 = 6V$, $V_2^{(a)} = U_2 = 2V$, 由此可得:

$$R_{13}I_3^{(a)} = 6 \Rightarrow R_{13} = R_{31} = \frac{6}{I_3^{(a)}}$$

$$R_{23}I_3^{(a)} = 2 \Rightarrow R_{23} = R_{32} = \frac{2}{I_3^{(a)}}$$

且 $V_3^{(a)} = R_{33}I_3^{(a)}$, 代入流入电流表达式得: $I_3^{(a)} = 4 - \frac{R_{33}I_3^{(a)}}{R} \Rightarrow I_3^{(a)} \left(1 + \frac{R_{33}}{R} \right) = 4$ 。

在图(b)中: 左端口接入向上的 $4A$ 电流源, 即 $I_1^{(b)} = 4A$; 右端口接入向下的 $2A$ 电流源, 即 $I_2^{(b)} = -2A$ 。

顶端口仅接电阻 R , 则 $I_3^{(b)} = -\frac{V_3^{(b)}}{R}$ 。此时 $U_3 = V_3^{(b)}$ 。

根据第三个方程:

$$U_3 = R_{31}I_1^{(b)} + R_{32}I_2^{(b)} + R_{33}I_3^{(b)} = \frac{6}{I_3^{(a)}}(4) + \frac{2}{I_3^{(a)}}(-2) - R_{33}\frac{U_3}{R}$$

整理得:

$$U_3 \left(1 + \frac{R_{33}}{R} \right) = \frac{24-4}{I_3^{(a)}} = \frac{20}{I_3^{(a)}}$$

将前面得到的 $\left(1 + \frac{R_{33}}{R} \right) = \frac{4}{I_3^{(a)}}$ 代入上式:

$$U_3 \left(\frac{4}{I_3^{(a)}} \right) = \frac{20}{I_3^{(a)}} \Rightarrow 4U_3 = 20 \Rightarrow U_3 = 5V$$

答案: 5V

二、计算题

1. 题目 (10分):

电路如图2-1所示, 求电压 u_1 和 u_2 。

解答:

对图2-1进行节点电压分析。设定电路最下方的连线为参考节点 (0V)。

设 30V 独立电压源上方的节点为节点1 (电位为 30V), 包含 u_2 正极的中间节点为节点2 (电位为 u_2), 包含 u_1 正极的节点为节点3 (电位为 u_1)。

首先考察受控电流源 $2u$ 及其控制量 u :

u 定义在 6Ω 电阻两端 (左正右负)。从节点3经过 6Ω 电阻和 2Ω 电阻到地构成串联分压支路, 由此可求得该支路电流为 $\frac{u_1}{6+2} = \frac{u_1}{8}$ 。

因此, 控制量 $u = 6 \times \frac{u_1}{8} = 0.75u_1$ 。受控电流源的值为 $2u = 1.5u_1$ 。

对节点3 (电位 u_1) 列写KCL方程 (所有流出节点的电流之和等于流入的电流):

$$\frac{u_1 - u_2}{4} + \frac{u_1}{4} + \frac{u_1}{8} = 1.5u_1$$

两边同乘 8 进行化简:

$$2(u_1 - u_2) + 2u_1 + u_1 = 12u_1$$

$$5u_1 - 2u_2 = 12u_1 \Rightarrow u_2 = -3.5u_1 \quad \text{---(式1)}$$

对节点2 (电位 u_2) 列写KCL方程:

$$\frac{u_2 - 30}{4} + \frac{u_2}{2} + \frac{u_2 - u_1}{4} = 0$$

两边同乘 4 进行化简:

$$(u_2 - 30) + 2u_2 + (u_2 - u_1) = 0 \Rightarrow 4u_2 - u_1 = 30 \quad \text{---(式2)}$$

将(式1)代入(式2):

$$4(-3.5u_1) - u_1 = 30 \Rightarrow -14u_1 - u_1 = 30 \Rightarrow -15u_1 = 30 \Rightarrow u_1 = -2V$$

然后回代求得 u_2 :

$$u_2 = -3.5 \times (-2V) = 7V$$

答案: $u_1 = -2V$, $u_2 = 7V$ 。

2. 题目 (10分):

电路如图2-2所示, 已知电压源有效值相量 $\dot{U}_S = 6\angle 0^\circ V$, 电流源有效值相量 $\dot{I}_S = (4 + j2)A$ 。求电流 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$ 和 $\dot{I}_3$ 。

解答:

设底部含有独立源连接线的导线为参考节点 (地)。

定义节点1为电压源正极 (电位 $V_1 = 6\text{V}$) 。

定义节点2为 $-j4\Omega$ 电容和 $j2\Omega$ 电感的交点 (电位 V_2) 。

定义节点3为右侧垂直支路所在的节点 (电位 V_3)。图中顶层和中层的 2Ω 电阻均连接至节点3, 节点3随后经由恒流源 $\dot{I}_S$ 流回地。

在节点3处, 流出的总电流已被 $\dot{I}_S$ 固定。对节点3列写KCL方程:

$$\frac{6-V_3}{2} + \frac{V_2-V_3}{2} = \dot{I}_S = 4 + j2$$

整理得:

$$6 - V_3 + V_2 - V_3 = 8 + j4 \Rightarrow V_2 - 2V_3 = 2 + j4 \Rightarrow V_2 = 2V_3 + 2 + j4 \quad \text{---(式1)}$$

对节点2列写KCL方程:

$$\frac{6-V_2}{-j4} = \frac{V_2-V_3}{2} + \frac{V_2}{j2}$$

两边同乘以 $j4$:

$$-(6 - V_2) = j2(V_2 - V_3) + 2V_2 \Rightarrow -6 + V_2 = j2V_2 - j2V_3 + 2V_2$$

化简得:

$$V_2(-1 - j2) + j2V_3 = 6 \quad \text{---(式2)}$$

将(式1)代入(式2):

$$(-1 - j2)(2V_3 + 2 + j4) + j2V_3 = 6$$

$$-2V_3 - 2 - j4 - j4V_3 - j4 - j^2 8 + j2V_3 = 6$$

$$(-2 - j2)V_3 + (6 - j8) = 6 \Rightarrow (-2 - j2)V_3 = j8$$

$$V_3 = \frac{j8}{-2-j2} = \frac{-j4}{1+j} = -j2(1-j) = -2 - j2 \text{ (V)}$$

回代求 V_2 :

$$V_2 = 2(-2 - j2) + 2 + j4 = -4 - j4 + 2 + j4 = -2 \text{ (V)}$$

据此计算所求电流:

$$\dot{I}_3 = \frac{V_2}{j2} = \frac{-2}{j2} = j \text{ (A)}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{6-V_3}{2} = \frac{6-(-2-j2)}{2} = \frac{8+j2}{2} = 4 + j \text{ (A)}$$

$\dot{I}_1$ 为由源流出的总电流, 分流至电容及顶层电阻:

$$\dot{I}_1 = \frac{6-V_2}{-j4} + \dot{I}_2 = \frac{6-(-2)}{-j4} + (4 + j) = \frac{8}{-j4} + 4 + j = j2 + 4 + j = 4 + j3 \text{ (A)}$$

答案: $\dot{I}_1 = 4 + j3 \text{ A}$, $\dot{I}_2 = 4 + j \text{ A}$, $\dot{I}_3 = j \text{ A}$ 。

3. 题目 (12分):

电路如图2-3所示, 电路原处于稳态, $t = 0$ 时开关S由位置1合向位置2, 求换路后电容电压 u_C 和电流 i_C 的变化规律。

解答:

(1) 换路前 ($t < 0$), 开关接在位置1。

此时电容与右侧的 $6V$ 电压源和 2Ω 电阻相连, 电路处于直流稳态, 电容相当于开路。

因此初始状态电容两端电压: $u_C(0^-) = 6V$ 。由换路定律可知 $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 6V$ 。

(2) 换路后 ($t \geq 0$), 开关接在位置2。

电容脱离右侧支路, 并联到由 $2A$ 电流源、受控电压源等组成的左侧电路中。

采用戴维南等效定理求解电容左侧二端网络的等效模型 (设开关2处为端口, 参考地为下部连接线):

求开路电压 U_{oc} : 断开电容时, 流过顶端 4Ω 的电流为0。

设左上角节点电压为 V_L , 左下角受控源 $2i_1$ 节点电压即为 $2i_1$ 。

则向下流过中间 4Ω 电阻的电流 $i_1 = \frac{V_L - 2i_1}{4} \Rightarrow 4i_1 = V_L - 2i_1 \Rightarrow 6i_1 = V_L$ 。

在左上角应用KCL (只有 $2A$ 输入): $2A = i_1 \Rightarrow i_1 = 2A$ 。

则 $V_L = 6 \times 2 = 12V$, 由此开路电压 $U_{oc} = 12V$ 。

求等效电阻 R_{eq} : 将独立电流源 $2A$ 置零 (开路), 在端口施加测试电压 V_T , 设流入电流为 I_T 。

此时, I_T 全部流过顶端 4Ω 然后注入左上节点, 因此流过中间 4Ω 的电流 $i_1 = I_T$ 。

左上节点电压 $V_L = 6i_1 = 6I_T$ 。

端口电压方程式为 $V_T = 4I_T + V_L = 4I_T + 6I_T = 10I_T$ 。

因此, 戴维南等效内阻 $R_{eq} = \frac{V_T}{I_T} = 10\Omega$ 。

(3) 求解响应方程:

电路时间常数 $\tau = R_{eq}C = 10\Omega \times 0.01F = 0.1s$ 。

稳态电压 $u_C(\infty) = U_{oc} = 12V$ 。

利用三要素法公式:

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = 12 + (6 - 12)e^{-10t} = 12 - 6e^{-10t} \text{ (V)} \quad (t \geq 0)$$

电容电流为:

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = 0.01 \times (-6) \times (-10)e^{-10t} = 0.6e^{-10t} \text{ (A)} \quad (t \geq 0)$$

答案: 换路后变化规律为 $u_C(t) = 12 - 6e^{-10t} \text{ V}$, $i_C(t) = 0.6e^{-10t} \text{ A}$ ($t \geq 0$)。

4. 题目 (15分):

电路如图2-4所示, (1)求二端口网络的Z参数; (2)求二端口网络的T形等效电路参数。

解答:

(1) 求Z参数

设底层导线为参考地(0V)。

由定义可知, 端口1输入电流 I_1 , 端口2输入电流 I_2 , 响应电压分别为 U_1, U_2 。

设中间 U_3 电阻与受控源 $3I_2$ 之间的节点为A, $3I_2$ 与端口2顶端相连节点之前的交叉点为B (节点B对地电压为 U_3), 端口2顶端为节点C (电位为 U_2)。

根据KCL分析节点B (包含端口2电流流入分析):

节点C处, KCL: $I_2 = 2U_3 + \frac{U_2 - U_3}{2} \Rightarrow I_2 = 1.5U_3 + 0.5U_2 \Rightarrow 2I_2 = 3U_3 + U_2 \Rightarrow U_2 = 2I_2 - 3U_3$

构建包含 $3I_2$ 的超节点 (A和B): 流入 A 的电流有 I_1 与 $2U_3$ 。流出 B 的电流为 $\frac{U_3}{2}$ (垂直向地) 与 $\frac{U_3 - U_2}{2}$ (水平向右)。

超节点KCL方程: $I_1 + 2U_3 = \frac{U_3}{2} + \frac{U_3 - U_2}{2} \Rightarrow I_1 + 2U_3 = U_3 - 0.5U_2 \Rightarrow I_1 = -U_3 - 0.5U_2$

将前述 $0.5U_2 = I_2 - 1.5U_3$ 代入:

$$I_1 = -U_3 - (I_2 - 1.5U_3) = 0.5U_3 - I_2 \Rightarrow 0.5U_3 = I_1 + I_2 \Rightarrow U_3 = 2I_1 + 2I_2$$

反代求得 U_2 与 U_1 关于 I_1, I_2 的关系式:

$$U_2 = 2I_2 - 3(2I_1 + 2I_2) = -6I_1 - 4I_2$$

电压 $U_1 = I_1 \times 1\Omega + V_A$ 。已知受控电压源方程 $V_A - U_3 = 3I_2 \Rightarrow V_A = U_3 + 3I_2$ 。

$$U_1 = I_1 + U_3 + 3I_2 = I_1 + (2I_1 + 2I_2) + 3I_2 = 3I_1 + 5I_2$$

由此得到Z参数矩阵:

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -6 & -4 \end{bmatrix} \Omega$$

(2) 求T形等效电路参数

T形等效电路由三个阻抗 Z_1, Z_2, Z_3 (星型结构) 与一个受控电压源串联在某一支路中组成。

选用常见模型 (受控源在右侧支路):

$$Z_3 = Z_{12} = 5\Omega$$

$$Z_1 = Z_{11} - Z_{12} = 3 - 5 = -2\Omega$$

$$Z_2 = Z_{22} - Z_{12} = -4 - 5 = -9\Omega$$

由于 $Z_{21} \neq Z_{12}$ (非互易), 需要在右支路 (串联于 Z_2) 附加一个受控电压源

$$U_{dep} = (Z_{21} - Z_{12})I_1 = (-6 - 5)I_1 = -11I_1 \text{ (极性与 } U_2 \text{ 同向上正下负)}。$$

答案:

(1) Z参数为 $Z_{11} = 3\Omega, Z_{12} = 5\Omega, Z_{21} = -6\Omega, Z_{22} = -4\Omega$ 。

(2) T型等效参数为: 水平左臂阻抗 $Z_1 = -2\Omega$, 公共接地臂阻抗 $Z_3 = 5\Omega$, 水平右臂阻抗 $Z_2 = -9\Omega$, 同时右臂还串联一个向下的受控电压源, 电压值为 $-11I_1$ 。

5. 题目 (16分):

正弦稳态电路如图2-5所示, 已知 $i_S(t) = 5\sqrt{2} \cos(2 \times 10^6 t)$ mA。求 R 、 L 为何值时电阻 R 可获得最大功率, 求出此最大功率。

解答:

角频率 $\omega = 2 \times 10^6$ rad/s。将电流源转化为相量: $\dot{I}_S = 5\angle 0^\circ$ mA。

对各储能元件计算复阻抗:

$$0.25\text{nF 电容: } Z_{C1} = \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{j \times 2 \times 10^6 \times 0.25 \times 10^{-9}} = -j2000\Omega = -j2\text{k}\Omega$$

$$0.6\text{mH 电感: } Z_{L1} = j\omega L_1 = j \times 2 \times 10^6 \times 0.6 \times 10^{-3} = j1200\Omega = j1.2\text{k}\Omega$$

$$\frac{1}{3}\text{nF 电容: } Z_{C2} = \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{1}{j \times 2 \times 10^6 \times (1/3) \times 10^{-9}} = -j1500\Omega = -j1.5\text{k}\Omega$$

化简待求支路以外的电路（求戴维南等效电路）：

由电源变换，左侧的 $\dot{I}_S$ 与 $1\text{k}\Omega$ 并联，等效为 $\dot{V}'_S = \dot{I}_S \times 1\text{k}\Omega = 5\text{V}$ ，串联阻抗为 $1\text{k}\Omega$ 。

随后与电容 C_1 串联，故戴维南模型的等效电源内阻左侧分支为： $Z_{\text{left}} = 1000 - j2000 (\Omega)$ 。

右侧部分为 $2\text{k}\Omega$ 电阻串联后续 L_1 与 C_2 的并联组合。

$L_1 // C_2$ 阻抗为： $Z_p = \frac{j1200 \times (-j1500)}{j1200 - j1500} = \frac{1800000}{-j300} = j6000\Omega = j6\text{k}\Omega$ 。

右侧分支总阻抗为： $Z_{\text{right}} = 2000 + j6000 (\Omega)$ 。

求由待求支路 $(R + j\omega L)$ 两端看入的戴维南等效内阻 Z_{th} ：

$$Z_{th} = Z_{\text{left}} // Z_{\text{right}} = \frac{(1000 - j2000)(2000 + j6000)}{(1000 - j2000) + (2000 + j6000)} = \frac{14000 + j2000}{3 + j4} = 2000 - j2000 (\Omega)$$

求开路电压 $\dot{U}_{th}$ ：

$$\dot{U}_{th} = \dot{V}'_S \frac{Z_{\text{right}}}{Z_{\text{left}} + Z_{\text{right}}} = 5 \times \frac{2 + j6}{(1 - j2) + (2 + j6)} = 5 \times \frac{2 + j6}{3 + j4} = 6 + j2 (\text{V})$$

开路电压模的平方： $|\dot{U}_{th}|^2 = 6^2 + 2^2 = 40$ 。

要使负载 R 获得最大功率，负载应满足共轭匹配，即 $Z_{\text{load}} = Z_{th}^*$ 。

$$R + j\omega L = 2000 + j2000 (\Omega)$$

解得：

$$R = 2000\Omega = 2\text{k}\Omega$$

$$L = \frac{2000}{\omega} = \frac{2000}{2 \times 10^6} = 1 \times 10^{-3} \text{H} = 1\text{mH}$$

最大功率为：

$$P_{\max} = \frac{|\dot{U}_{th}|^2}{4R} = \frac{40}{4 \times 2000} = 0.005\text{W} = 5\text{mW}$$

答案：当 $R = 2\text{k}\Omega$ 、 $L = 1\text{mH}$ 时电阻 R 获得最大功率，此最大功率为 5mW 。

6. 题目 (13分):

电路如图2-6所示，网络N是线性无独立源网络。在图(a)电路中，以电压 u 为输入，电流 i 为输出时，它的单位冲激响应 $h(t) = (3e^{-5t} + 4e^{-4t})\epsilon(t)$ A。今在网络N的a, b端接上R和C，如图(b)所示，规定 i_1 为输入， u_1 为输出，若 $i_1(t) = 20\sqrt{2} \cos t$ A，求正弦稳态响应 $u_1(t)$ 。

解答：

由图(a)可知输入为端口电压 u ，输出为端口流入电流 i 。网络N的导纳传递函数等于其冲激响应的拉普拉斯变换：

$$Y_N(s) = H(s) = \mathcal{L}\{3e^{-5t} + 4e^{-4t}\} = \frac{3}{s+5} + \frac{4}{s+4} = \frac{7s+32}{s^2+9s+20}$$

图(b)中，信号角频率 $\omega = 1 \text{ rad/s}$ 。则 $s = j1$ 。代入求此时网络N的复导纳：

$$Y_N(j) = \frac{7(j)+32}{(j)^2+9(j)+20} = \frac{32+j7}{-1+j9+20} = \frac{32+j7}{19+j9} \text{ S}$$

在图(b)中，电流源 i_1 从右侧注入，串联经过电阻 $R = 1\Omega$ ，然后分流进入相互并联的电容 $C = 1\text{F}$ 和网络N。

电容C的导纳 $Y_C = j\omega C = j1 \text{ S}$ 。

并联部分的等效导纳为：

$$Y_p(j) = Y_N(j) + Y_C(j) = \frac{32+j7}{19+j9} + j = \frac{32+j7+j(19+j9)}{19+j9} = \frac{32+j7+j19-9}{19+j9} = \frac{23+j26}{19+j9} \text{ S}$$

并联部分的等效阻抗为：

$$Z_p(j) = \frac{1}{Y_p(j)} = \frac{19+j9}{23+j26} \Omega$$

输入端口处看到的总等效阻抗 Z_{in} 为：

$$Z_{in}(j) = R + Z_p(j) = 1 + \frac{19+j9}{23+j26} = \frac{(23+j26)+(19+j9)}{23+j26} = \frac{42+j35}{23+j26} \Omega$$

将 Z_{in} 化简：

$$Z_{in}(j) = \frac{(42+j35)(23-j26)}{23^2+26^2} = \frac{966-j1092+j805+910}{529+676} = \frac{1876-j287}{1205} \Omega$$

输入电流的相量 $\dot{I}_1 = 20 \angle 0^\circ$ A。输出电压相量 $\dot{U}_1$ 为：

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_1 Z_{in}(j) = 20 \times \frac{1876-j287}{1205} = \frac{4(1876-j287)}{241} = \frac{7504-j1148}{241} \text{ V}$$

化为极坐标形式，模值为：

$$|\dot{U}_1| = \frac{\sqrt{7504^2 + (-1148)^2}}{241} = \frac{\sqrt{56310016+1317904}}{241} = \frac{\sqrt{57627920}}{241} \approx 31.50 \text{ V}$$

相角为：

$$\theta = \arctan\left(\frac{-1148}{7504}\right) \approx -8.70^\circ$$

所以，正弦稳态响应的时域表达式为：

$$u_1(t) = 31.50\sqrt{2} \cos(t - 8.70^\circ) \text{ V}$$

答案： $u_1(t) \approx 31.50\sqrt{2} \cos(t - 8.7^\circ) \text{ V}$